

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Общая схема электроснабжения	
3	План трассы КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ ГПП "Электрохимия" до РП1	
4	План трассы КЛ-10кВ от точки А до точки Б	
5	План трассы КЛ-10кВ от точки Б до точки В	
6	План трассы КЛ-10кВ от точки В до точки Г	
7	План трассы КЛ-10кВ от точки Г до проектируемой РП-10кВ ООО «ТМК CHEMICALS»	
8	План прокладки кабелей	
9	Продольный профиль перехода КЛ-10 кВ через ж/д М-д гор. 1:500, верт. 1:50,	
10	Здание заводу-изготовителю ячеек РП-1	
11	Структурная схема АСКУЭ	
12	Схема принципиальная подключения шкафа АСКУЭ	
13	Общий вид и монтажная схема подключения шкафа К654	
14	Прокладка кабеля в траншее	
15	Конструкция пикета	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 21.614-88	Изображения условные графические электро-	
СПДС	оборудования и проводок на планах	
5.407-11	Заземление и зануление электроустановок	
Шифр. А5-92.	Прокладка кабелей напряжением до 35кВ	
	траншеях	
ПУЭ-2007	Правила устройств электроустановок	
	Прилагаемые документы	
-ЭС.С	Спецификация оборудования, изделий, материалов	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Данная рабочая документация разработана на основании задания на проектирование. Исходными данными для разработки данного рабочего проекта послужили:

- Техническое задание на разработку проекта;
- План трассы КЛ-10кВ, топосъемка трассы электронная;
- Технические условия №4 от 04 марта 2026 года ООО "Elektroxim stroy mash"

При разработке данной рабочей документации учитывались требования:

- ПУЭ-2007;
 - КМК 3.05.06-98 «Электротехнические устройства»;
- Данной частью рабочего проекта предусматривается:
- строительство КЛ-10кВ;
 - установка и подключение ячеек 10кВ в существующем РП-1 количестве 4шт;
- По степени обеспечения надежности электроснабжения проектируемые нагрузки КЛ-10кВ отнесены к II категории по ПУЭ.

Рабочее напряжение ~10/0,4 кВ.

Суммарная мощность проектируемых потребителей: $\Sigma P_u = 12 \text{ МВт}$; ($K_c=0,91$).

Годовое суммарное потребление электроэнергии проектируемым оборудованием ориентировочно составит: $W_g = \Sigma P_p \cdot T_g \cdot K_u = 12 \cdot 000 \cdot 5500 \cdot 0,85 = 56 \cdot 110$ (тыс. кВт·ч.).

Для учета потребляемой электроэнергии используется счетчик, установленный на 10 кВ в каждой секции шин отходящих кабельных линий сущ. РП-1. Для учета используются счетчики электроэнергии, типа TE 73 SG-1-0.

Заземление
Центральные и местные заземления устанавливаемых сущ. РП-1 существующий.
Сопротивление заземления сущ. РП-1 в любое время года не должно превышать 4 Ом, согласно ПУЭ (п.1.7.62). Удельное сопротивление грунта принято $\rho=100$ Ом·м.

Работы по монтажу КЛ-10кВ установке производить только после выполнения всех необходимых организационно-технических мероприятий, согласно требованиям ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей, а также в соответствии с действующими ПУЭ, нормами и правилами.

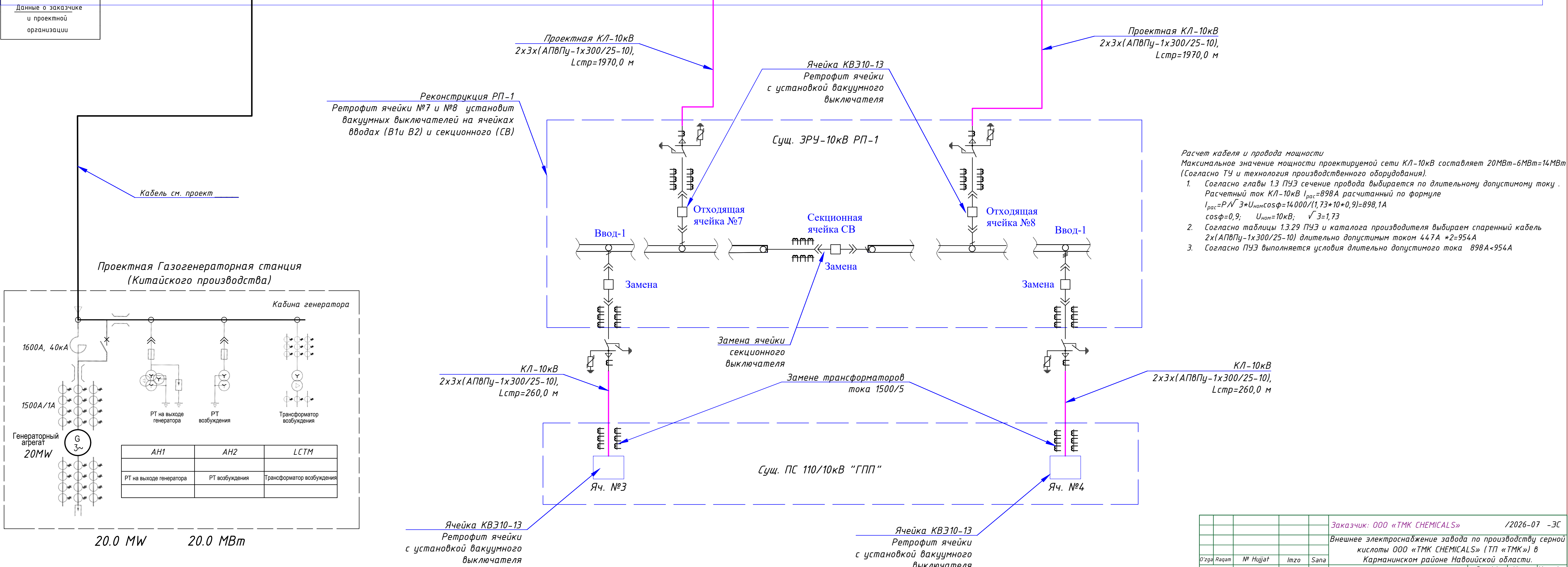
Данная рабочая документация разработана в соответствии с действующими законами, нормами, правилами и стандартами, а также исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными государственными органами и заинтересованными организациями.

Главный инженер проекта  Зарипов Ш.

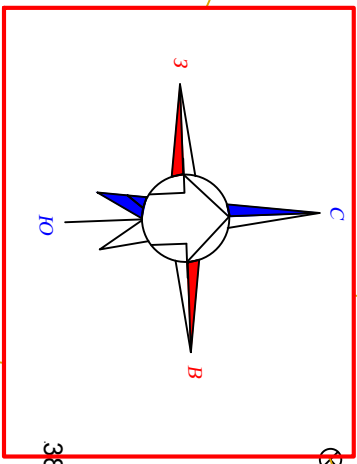
					Заказчик: ООО «ТМК CHEMICALS» /2026-07 -ЭС			
					Внешнее электроснабжение завода по производству серной кислоты ООО «ТМК CHEMICALS» (ТП «ТМК») в Карманинском районе Навоийской области.			
O'zga	Raqam	Nº Hujjat	Imzo	Sana				
					КЛ-10кВ	Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM		Sh. Zaripov				L	1	15
					Общие данные	ООО «SCRIBER ENGINEERING ARTS»		
Muhandis		Sh. Zaripov						

Проектная РП-10кВ (Китайского производства)

Запрашиваемые данные																								
1	Порядковый номер камеры РЧ-10 kV		19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20		
2	Номинальное напряжение	10	kV																					
3	Номинальный ток сборных шин	1600	A																					
4	Схема главных цепей																							
5	Назначение камеры			отх.Линия-11	отх.Линия-9	отх.Линия-7	отх.Линия-5	отх.Линия-3	отх.Линия-1	Ввод.1	ТН-1	СВ	СР	ТН-2	Ввод.2	отх. Линия 2	отх. Линия 4	отх. Линия 6	отх. Линия 8	отх. Линия 10	отх. Линия 12	отх. Линия 14		
6	Номенклатурное обозначение камеры		К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН	К-77-10 АН		
7	Номер схемы вспомогательных цепей		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Род тока вспомогательных цепей		~/~ 220	~/~ 220	~/~ 220	~/~ 220	~/~ 220	~/~ 220	~/~ 220	~/~ 220	~/~ 220	~/~ 220	-	~/~ 220	~/~ 220	~/~ 220	~/~ 220	~/~ 220	~/~ 220	~/~ 220	~/~ 220	~/~ 220		
9	Выключатель. Тип. Ном. ток. VS1-12... А (31,5 kA)		1600	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1600	1600	-	-	1600	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250		
10	Трансформатор СН		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Трансформатор тока, ТОЛ -10- 0,5/10P		1500/1	75/1	75/1	75/1	200/1	100/1	400/1	1500/1	-	1500/1	-	-	1500/1	100/1	200/1	75/1	75/1	75/1	75/1	75/1		
12	Трансформатор напряжения JDZX10		-	-	-	-	-	-	-	-	JDZX10	-	-	JDZX10	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Шинный разъединитель		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
14	Линейный разъединитель		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Тип предохранителей, ток плавкой вставки		-	-	-	-	-	-	-	-	ПКТ-101	-	-	ПКТ-101	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Кол-во тр-ов тока нулевой последовательности ТЗЛМ		-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1		
17	Тип счетчиков, электронный.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Реле требующие уточнения	Вид защиты	Защита от замыкания на землю	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	-	-	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP		
19			МТЗ	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	-	-	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP		
20			Отсечка	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	-	-	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	
21			Перегрузка	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	-	-	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP	DRP		
22	Мощность оборудование kW				500,0	450,0	2500,0 kVA	355,0	3100,0							355,0	2500,0 kVA	450,0	450,0	500,0	500,0			
23	Наименование фидера		Ввод. Генератор	Резерв	Ф.Насос циркуляционной воды для про. эл.энергии	Ф.Насос циркуляционной воды для про. эл.энергии	Ф.ТП№1 – 1	Ф.Питающий насос компа-1	Ф.Главный воздушный Вентильатор	Ввод-1	ТН-1	СВ	СР	ТН-2	Ввод-2	Ф.Питающий насос компа-2	Ф.ТП№1 – 2	Ф.Насос циркуляционной воды для про. эл.энергии	Ф.Насос циркуляционной воды для про. эл.энергии	Ф.Насос циркуляционной воды для про. эл.энергии	Ф.Насос циркуляционной воды для про. эл.энергии	Резерв		
24	Ограничитель перенапряжения на 10 kV		ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2	ОПНн-10/680/11,5УХЛ2			



				Заказчик: ООО «ТМК CHEMICALS» /2026-07 -ЗС		
				Внешнее электроснабжение завода по производству серной кислоты ООО «ТМК CHEMICALS» (ТП «ТМК») в Карманинском районе Навоийской области.		
№ узла	№	Имз	Сана	KЛ-10кВ		
				Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM	Sh. Zaripov			L	2	15
Muhandis	Sh. Zaripov			Общая схема электроснабжение		
				ООО «SCRIBER ENGINEERING ARTS»		



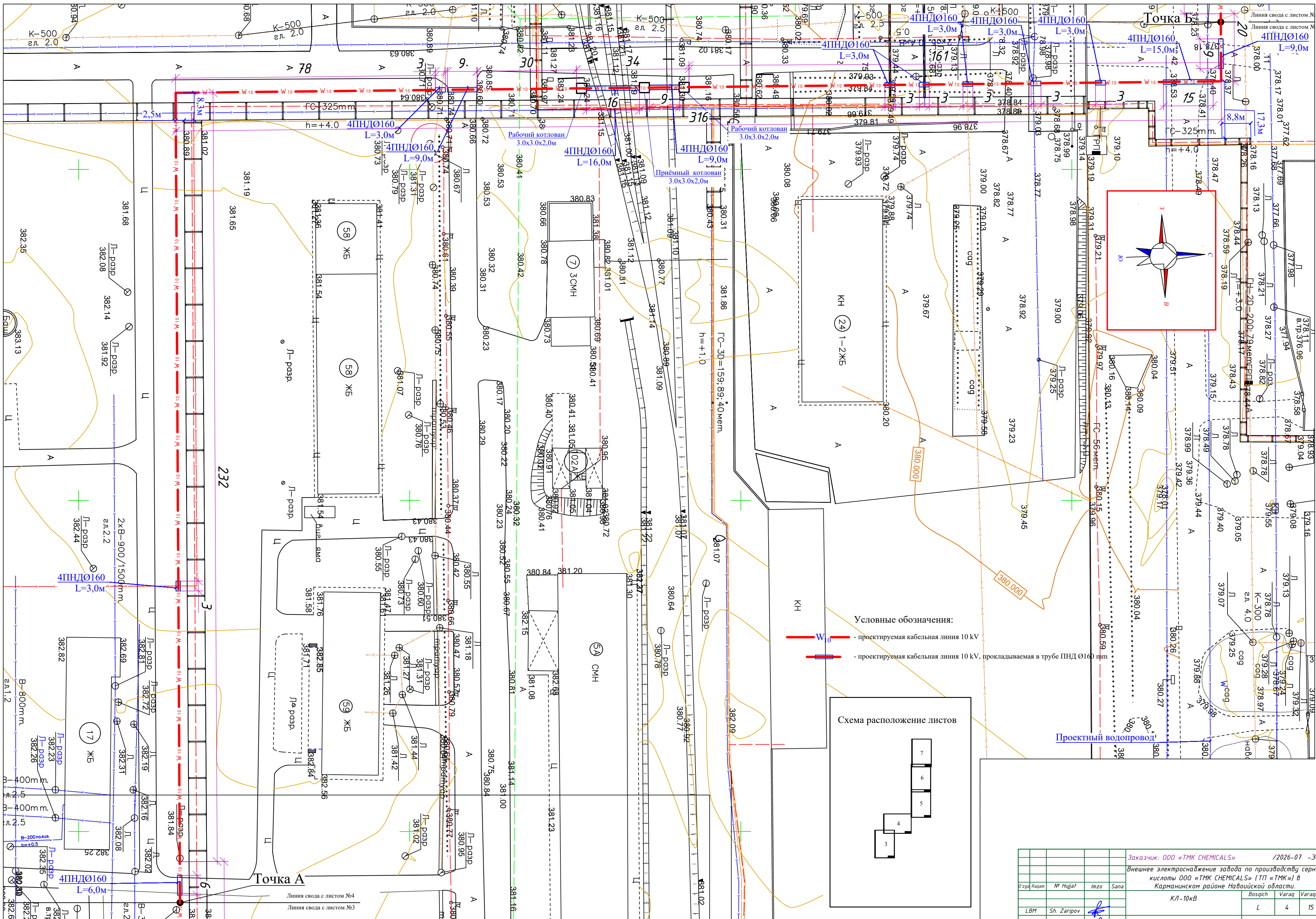
Проектная КЛ-10 кВ
3, 4, 2х3хАПвПу-1х300/25-10
L_{стр.}=2х0,25 km.
(смотри кабельный журнал)

Существующий ЗРУ-10 кВ
РП №1

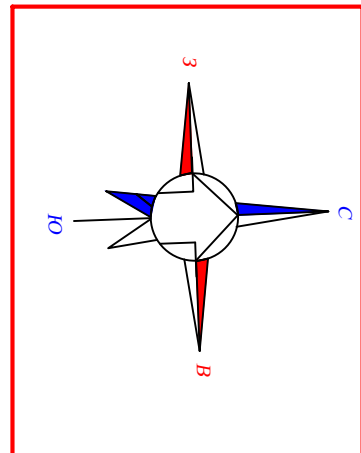
Питающие ячейки №7 и №8
РП №1

Существующий РП-10 кВ
ПС 110/10 кВ "ГПП"

Заказчик: ООО «ТМК CHEMICALS»				/2026-07 - 3С		
Внешнее электроснабжение завода по производству серной кислоты ООО «ТМК CHEMICALS» (ТП «ТМК») в Карманинском районе Навоийской области.				КЛ-10кВ		
				Bosqich	Varaq	Varaqlar
				L	3	15
План трассы КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ ГПП "Электрохимия" до РП1				ООО «SCRIBER ENGINEERING ARTS»		
				«SCRIBER ENGINEERING ARTS»		



					Заказчик: ООО «ТМК CHEMICALS»	/2026-07 -3С					
					Внешнее электроснабжение завода по производству серной кислоты ООО «ТМК CHEMICALS» (ТП «ТМК») в Карманинском районе Новосибирской области.						
Uzga Raqam	Nº Hujjat	Imzo	Sana		K/Л-10кВ	Bosqich	Varaq	Varaqlar			
LBM	Sh. Zaripov					L	4	15			
Muhandis	Sh. Zaripov				План трассы КЛ-10кВ от А до точки Б	ООО «SCRIBER ENGINEERING ARTS»					



Условные обозначения

зренак	
Теплотрасса	
Растительность	
Деревья	
Линия элект. воздушной	
Канализация	
Водопробод	
Водопробод (полив)	
Кабель 0.4 кВ	
Газопровод	
Кабель 6 кВ/10 кВ	
Сеть	
Колодцы	

Условные обозначения:

- - проектируемая кабельная линия 10 kV
-  - проектируемая кабельная линия 10 kV, прокладываемая в трубе ПНД Ø160 mm

Сигнальная
лента

Сигнальная
лента

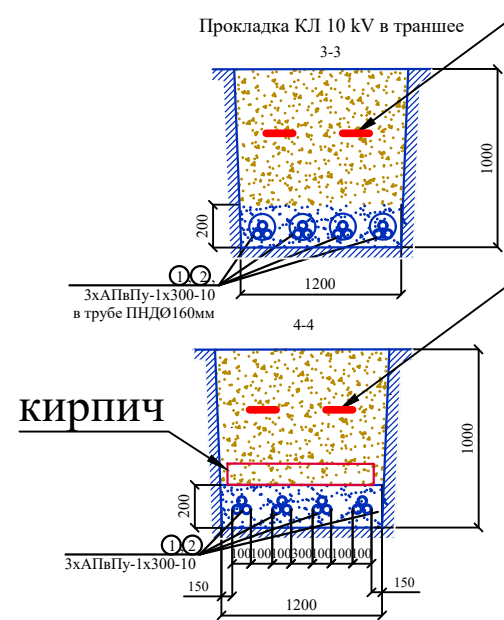
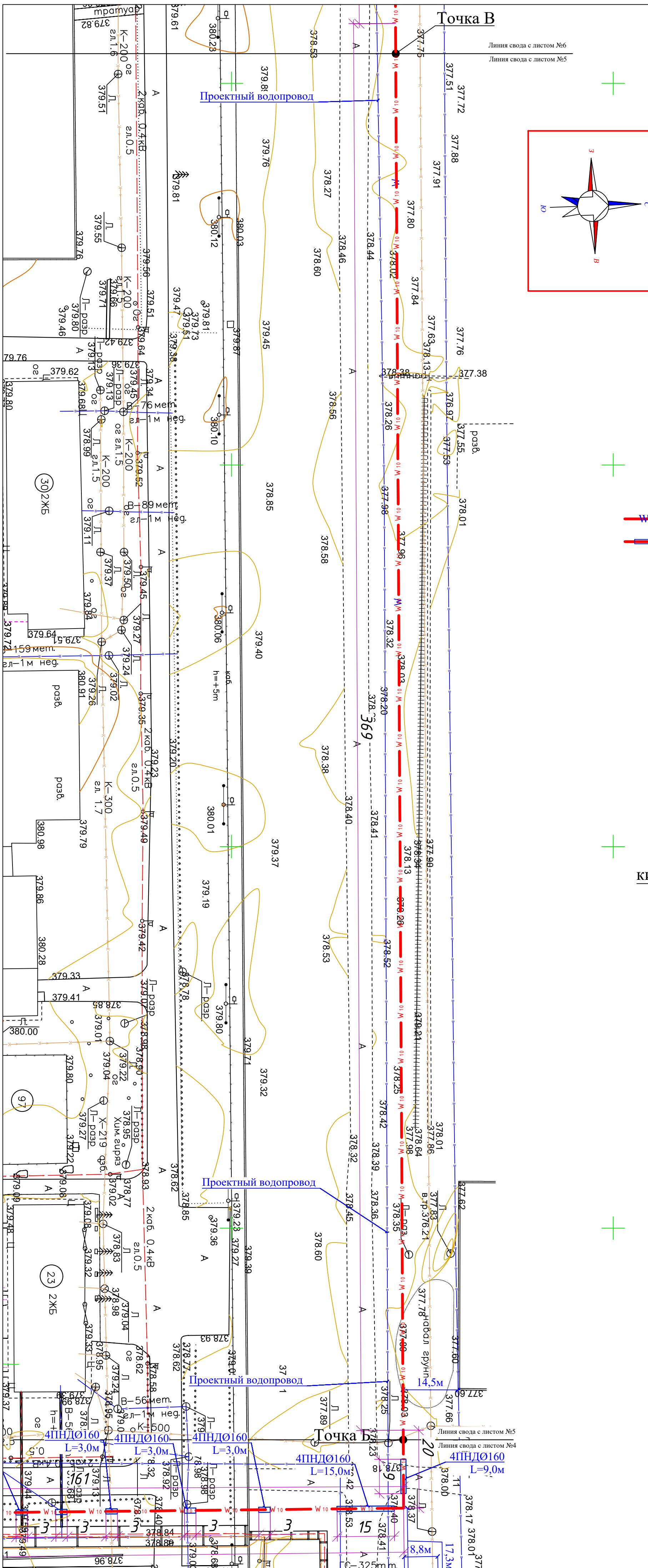
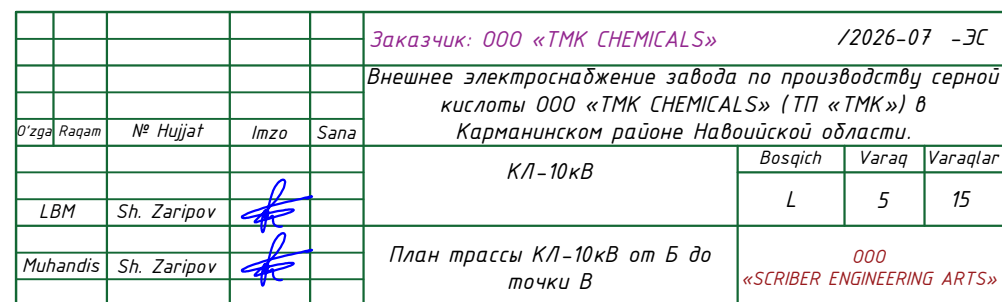
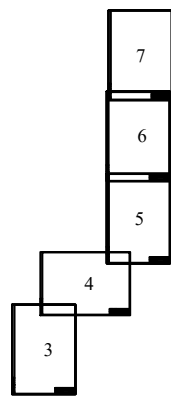
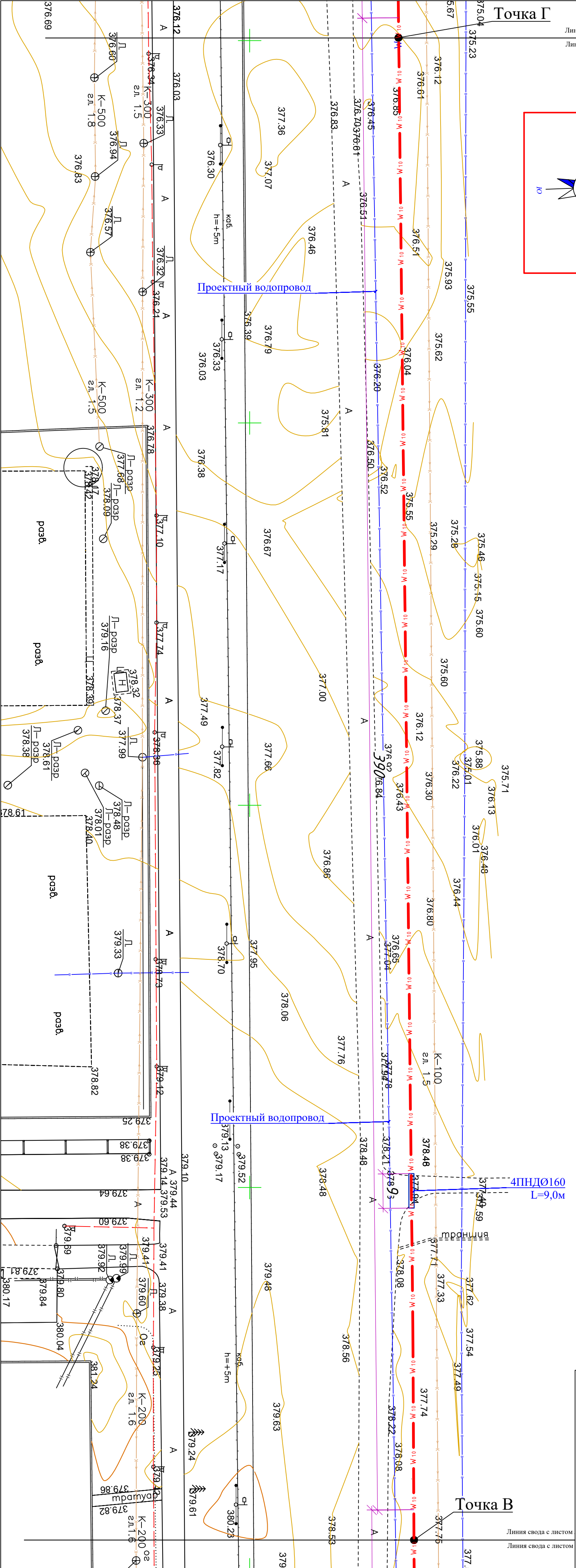


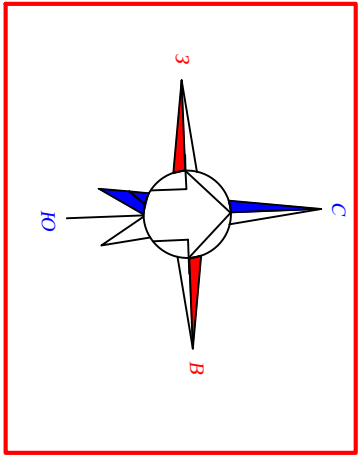
Схема расположение листов





Точка Г

Линия свода с листом №7
Линия свода с листом №6



Условные обозначения

гребенка	Д-100 в.л. 0.7
Теплотрасса	ТТ-100 в.л. 0.7
Растительность	к к к к к
Деревья	
Линия электр. воздушная	←→ (низкий) ←→ (высокий)
Канализация	К-100 в.л. 1.5
Водопровод	В-100 см. в.л. 0.7
Водопровод (полив)	ВП 100 в.л. 0.7
Кабель 0.4 кВ	2 каб. 0.4 кВ в.л. 0.7
Газопровод	ГС-100ГН-100Г/г в.л. 0.7
Кабель 6 кВ/10 кВ	6 кВ/10 кВ в.л. 0.6
Связь	с/с в.л. 0.7
Колодцы	П-П/осф-стр. П-зак.

Условные обозначения:

- проектируемая кабельная линия 10 кВ
- проектируемая кабельная линия 10 кВ, прокладываемая в трубе ПНД Ø160

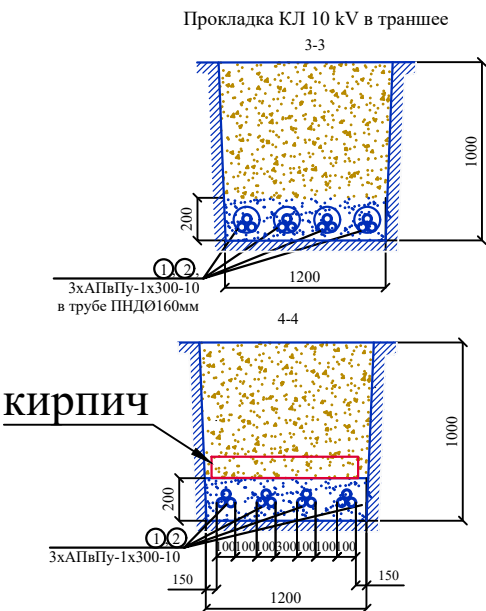
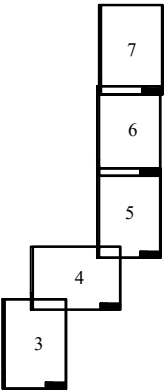
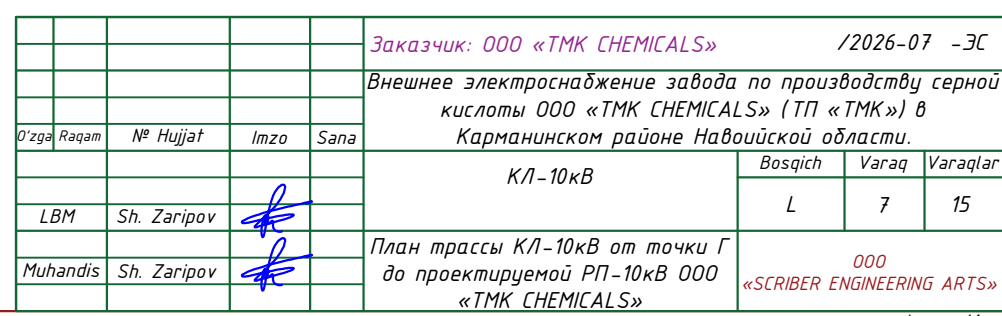


Схема расположение листов



				Заказчик: ООО «ТМК CHEMICALS» /2026-07 -ЗС		
				Внешнее электроснабжение завода по производству серной кислоты ООО «ТМК CHEMICALS» (ТП «ТМК») в Карманинском районе Навоийской области.		
№	№	№	№	КЛ-10кВ	Bosqich	Varaq
LBM	Sh. Zaripov				L	6
Muhandis	Sh. Zaripov			План трассы КЛ-10кВ от В до точки Г	000 «SCRIBER ENGINEERING ARTS»	
						15

000 «TMK CHEMICALS»



Линия свода с листом №7

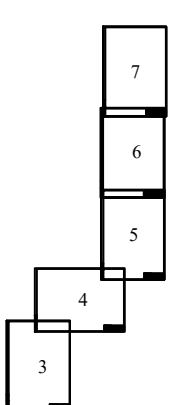
Линия свода с листом №6

Условные обозначения:

- проектируемая кабельная линия 10 kV

- проектируемая кабельная линия 10 kV

Схема расположение листов



Заказчик: ООО «ТМК CHEMICALS» 12026-07 - 3С

Внешнее электроснабжение завода по производству серной кислоты ООО «ТМК CHEMICALS» (ТП «ТМК») в Калининском районе Навоийской области.

Kл-10кВ	Bosqich	Varaq	Varaqlar

	L	7	15
--	---	---	----

План трассы КЛ-10кВ от точки Г	000
--------------------------------	-----

до проєкмування ПП-ІУКБ УОУ «TMK CHEMICALS» «SCRIBER ENGINEERING ARTS»

Формат А1

ТН-1	РВ-1	РЗ	Ввод-1	Отх.7 Н.Текст.	Отх.5	Отх.3 ПТ-3-1	Отх.1 ПТ-1-1	СВ	СР	Отх.2 ПТ-1-2	Отх.4 ПТ-3-2	Отх.6 Н.Текст. ТП-39	Ввод-2	Р-2Т-11	РВ-11	ТН-2	
17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18

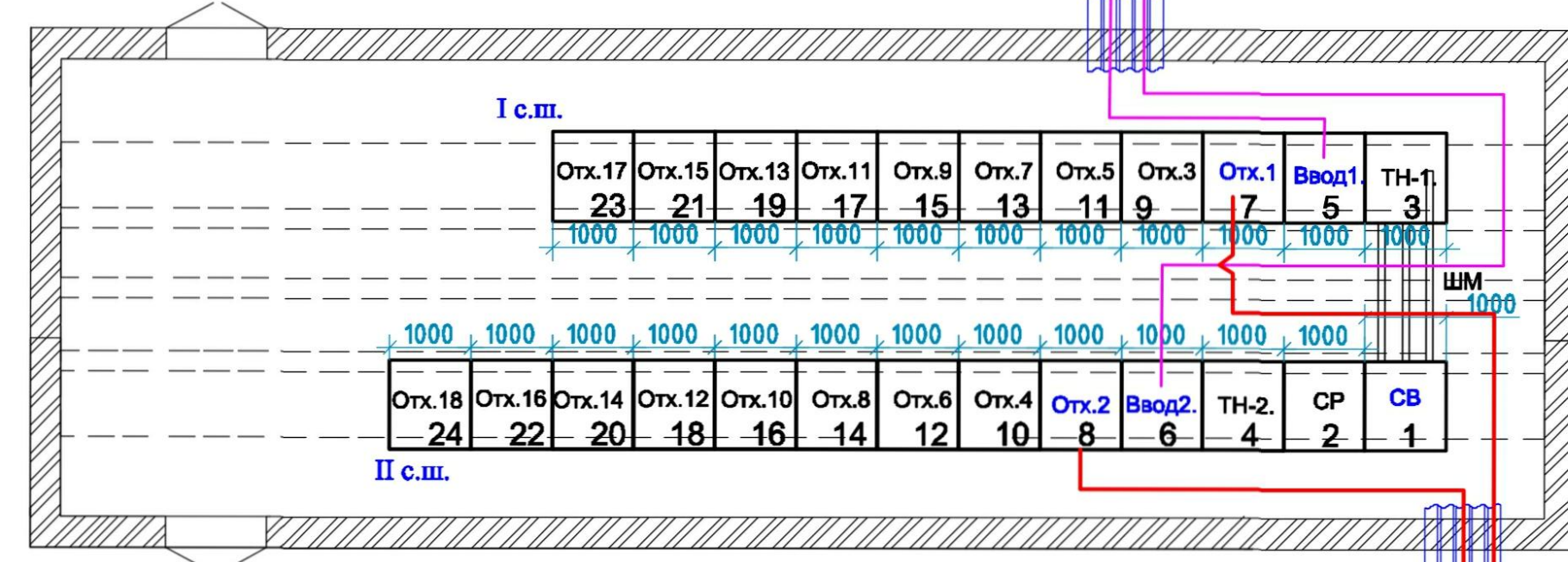


К/Л-10кВ
2х3хАГВПы-1х300/25-10,
Lстр=260,0 м

10000 мм

К/Л-10кВ
2х3хАГВПы-1х300/25-10,
Lстр=260,0 м

КЛ-10кВ
2х3хАПВПу-1х300/25-10,
Lстр=260,0 м



План расположение реконструируемого существующего РП-1

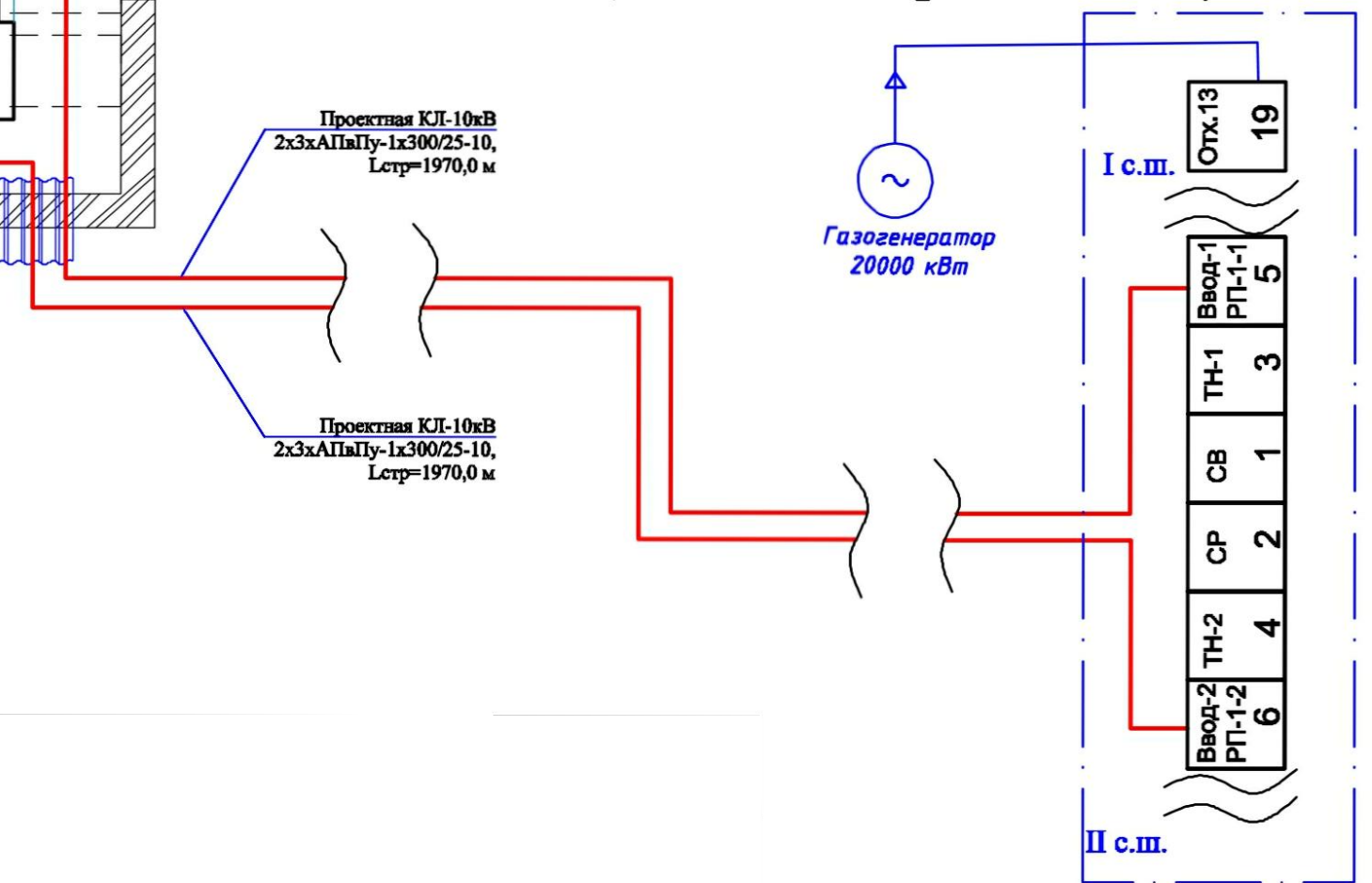
Расчет кабеля и провода мощности

Максимальное значение мощности проектируемой сети КЛ-10кВ составляет 20МВт-6МВт=14МВт (Согласно ТУ и технология производственного оборудования).

1. Согласно главы 1.3 ПУЭ сечение провода выбирается по длительному допустимому току. Расчетный ток КЛ-10кВ $I_{рас}=898А$ рассчитанный по формуле $I_{рас}=P/\sqrt{3} \cdot U_{ном} \cos\phi = 14000 / (1,73 \cdot 10 \cdot 0,9) = 898,1А$
 $\cos\phi=0,9$; $U_{ном}=10кВ$; $\sqrt{3}=1,73$
2. Согласно таблицы 1.3.29 ПУЭ и каталога производителя выбираем спаренный кабель 2х(АПВПу-1х300/25-10) длительно допустимым током 447А *2=954А
3. Согласно ПУЭ выполняется условия длительно допустимого тока 898А-954А

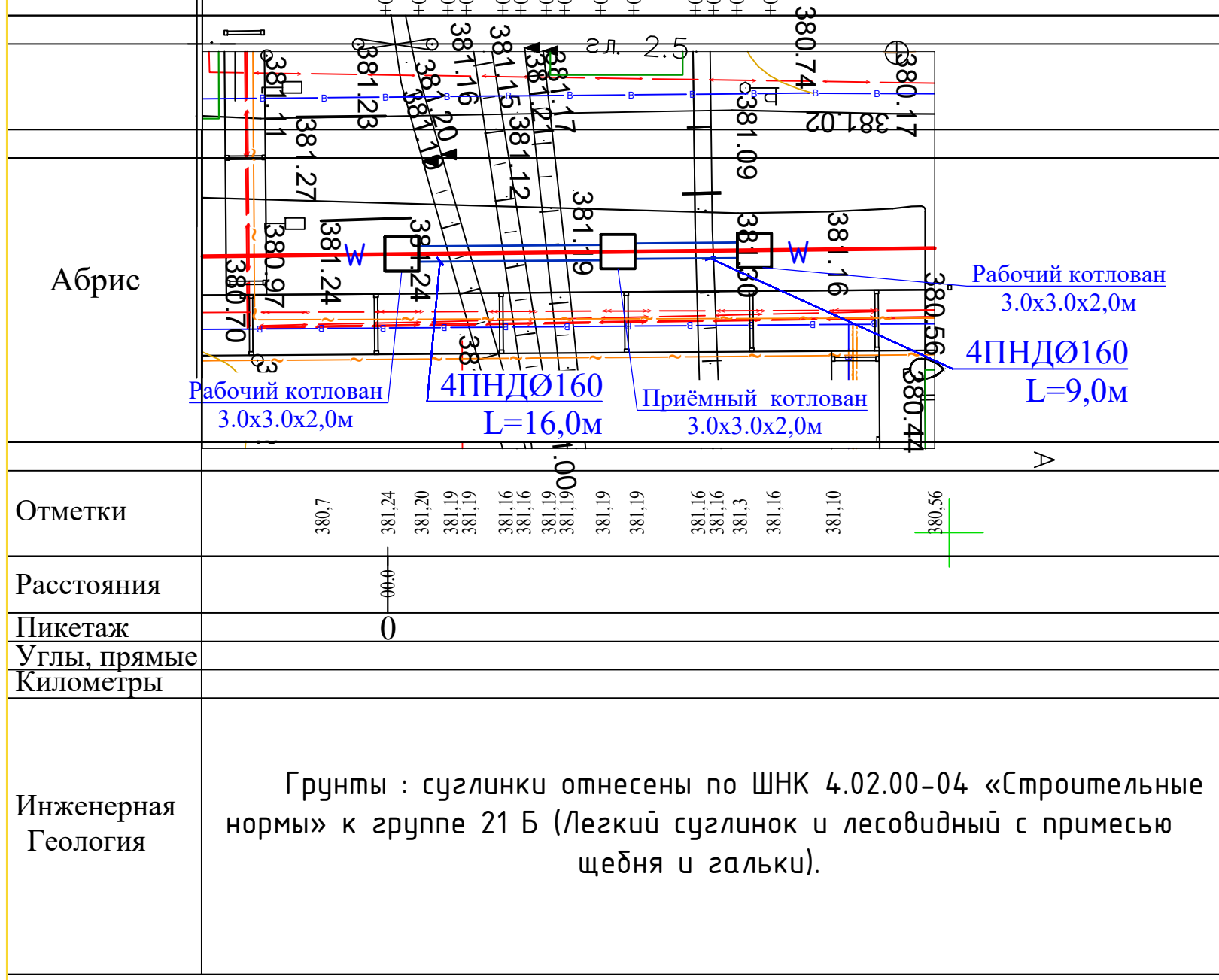
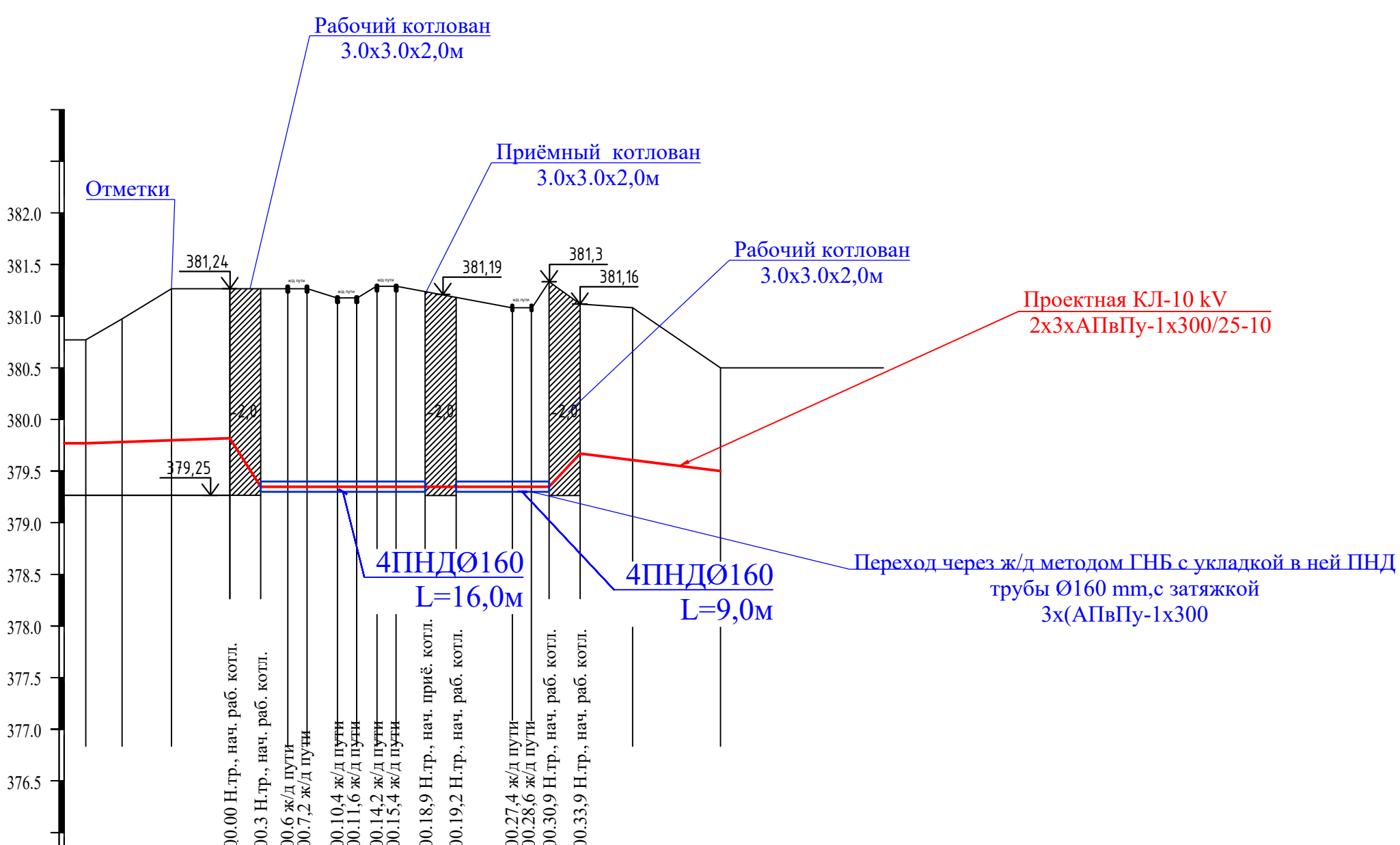
Перечень ячеек ЗРУ-10кВ РП-1					
№ ячейки по плану	Наименование	Назначение ячейки	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	ЗРУ-10	Секционный выключатель (СВ)	шт.	1	замена по проект.
2	ЗРУ-10	Секционный разъединитель (СР)	шт.	1	сущ.
3,4	ЗРУ-10	Трансформатор напряжения (ТН1 и ТН2)	шт.	2	сущ.
5,6	ЗРУ-10	Ввод (В1, В2)	шт.	2	замена по проект.
7,8	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. Проектная-1, -2)	шт.	2	замена по проект.
9	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. Навоий гор. маш.)	шт.	1	сущ.
10	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. резерв)	шт.	1	сущ.
11	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. Шамс металл.корх)	шт.	1	сущ.
12	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. Тяньшан Стоун)	шт.	1	сущ.
13	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. резерв)	шт.	1	сущ.
14	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. резерв)	шт.	1	сущ.
15	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. Тяньшан Стоун)	шт.	1	сущ.
16	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. Гидро.Жиз.Энержи)	шт.	1	сущ.
17	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. ТП-14. корпус 11)	шт.	1	сущ.
18	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. резерв)	шт.	1	сущ.
19	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. Гидро.Жиз.Энержи)	шт.	1	сущ.
20	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. резерв)	шт.	1	сущ.
21	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. резерв Кузачи)	шт.	1	сущ.
22	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. Мелькомбинат)	шт.	1	сущ.
23	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. ТП15-ТП13 Сувтамин)	шт.	1	сущ.
24	ЗРУ-10	Отходящая линия (ф. ТП15-ТП13 Сувтамин)	шт.	1	сущ.

План расположение проектного РП-10 kV
(Китайского производства)



					Заказчик: 000 «ТМК CHEMICALS» /2026-07 -3С			
					Внешнее электроснабжение завода по производству серной кислоты 000 «ТМК CHEMICALS» (ТП «ТМК») в Карманинском районе Навоийской области.			
O'zga	Raqam	Nº Hujjat	Imzo	Sana				
					КЛ-10кВ	Bosqich	Varaq	Varaqlar
						L	8	15
LBM	Sh. Zaripov				План прокладки кабелей	000 «SCRIBER ENGINEERING ARTS»		
Muhandis	Sh. Zaripov							

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№



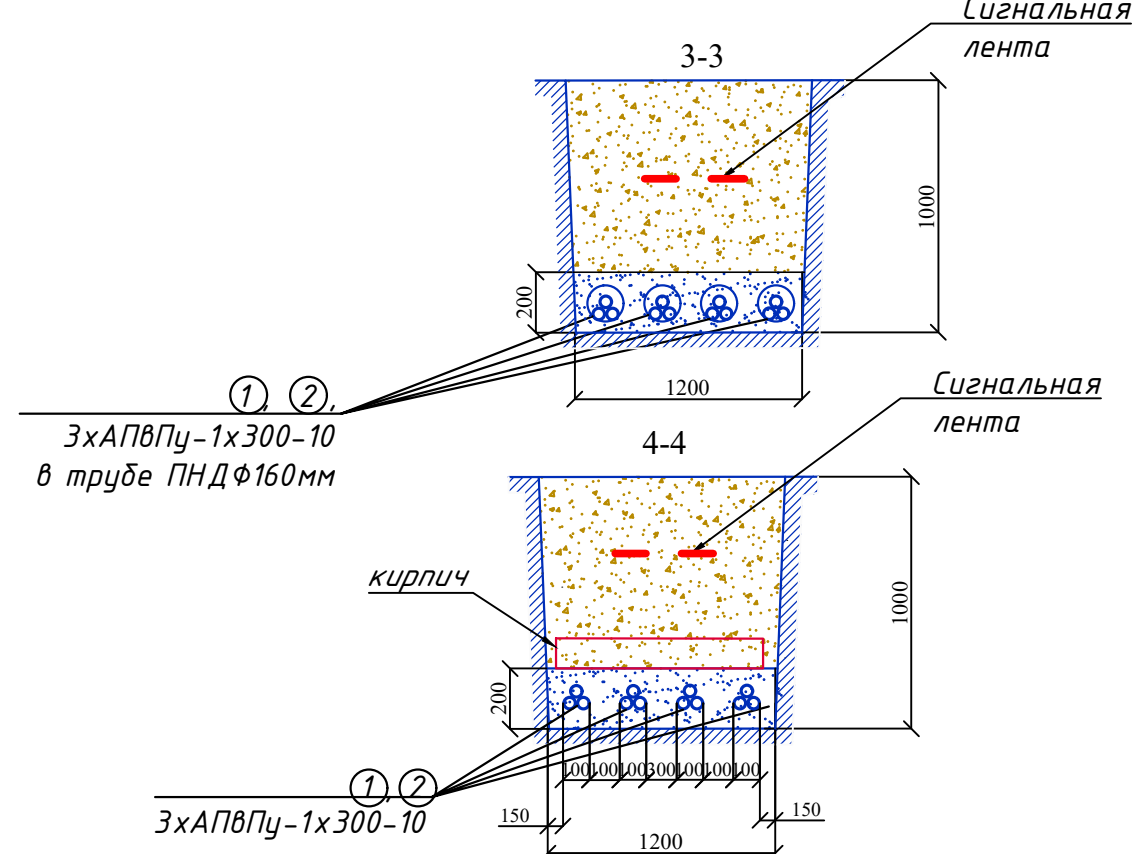
Условные обозначения

дренаж	Д-100 ел. 0.7
Теплотрасса	ТТ-100 ел. 0.7
Растительность	х х х х х
Деревья	• • • • •
Линия электр. воздушная	←→ (низкий) ←→ (высокий)
Канализация	К-100 ел. 1.5
Водопровод	В-100 см. ел. 0.7
Водопровод (полив)	ВП 100 ел. 0.7
Кабель 0.4 кВ	2 каб. 0.4 кВ ел. 0.7
Газопровод	ГС-100ГН-10#е/г ел. 0.7
Кабель 6 кВ/10 кВ	6 кВ/10 кВ ел. 0.6
Связь	каб. ел. 0.7
Колодцы	Л-п/асф-стр. Л-зам.

Условные обозначения:

- проектируемая кабельная линия 10 kV
- проектируемая кабельная линия 10 kV, прокладываемая в трубе ПНД Ø160 мм

Прокладка КЛ-10кВ в траншее

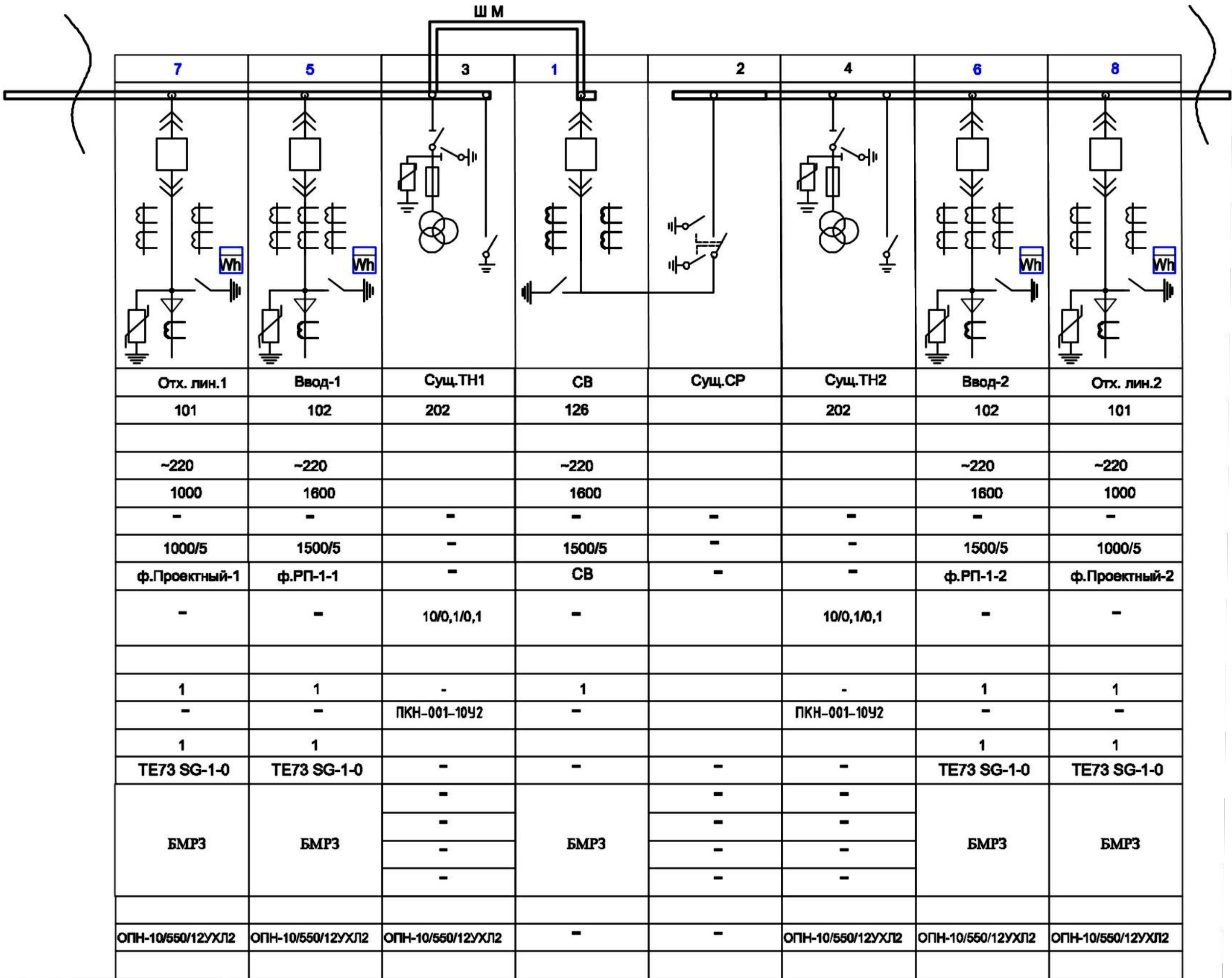


Заказчик: ООО «ТМК CHEMICALS» /2026-07 -ЗС				
Внешнее электроснабжение завода по производству серной кислоты ООО «ТМК CHEMICALS» (ТП «ТМК») в Карманинском районе Навоийской области.				
О'zga	Raqam	№ Hujjat	Imzo	Sana
КЛ-10кВ			Bosqich	Varaq
LBM Sh. Zaripov			L	9
Muhandis Sh. Zaripov			15	
Продольный профиль перехода КЛ-10 kV через ж/д М-б гор. 1:500, верт. 1:50,			ООО «SCRIBER ENGINEERING ARTS»	

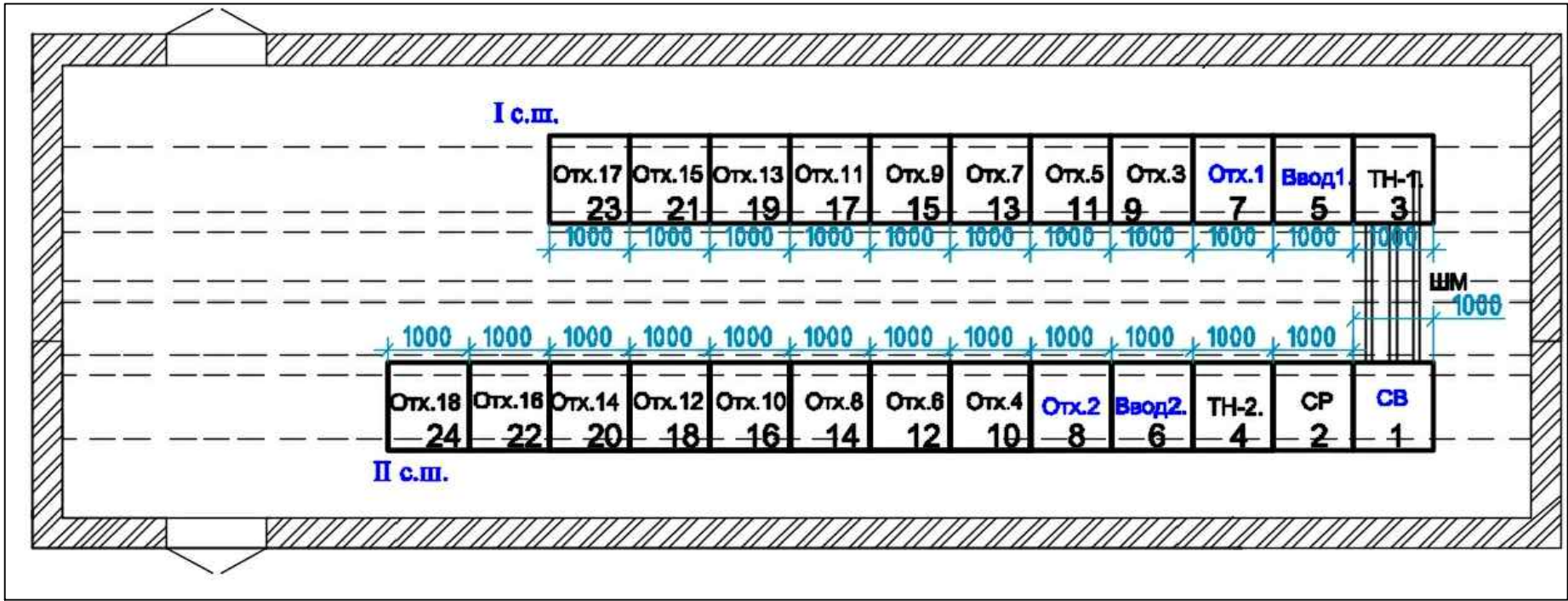
Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Запрашиваемые данные		
1	Порядковый номер камеры КРУ-10 кВ (аналог К-132)	
2	Номинальное напряжение	10 kV
3	Номинальный ток сборных шин	1600 A
4	Схема главных цепей	
5	Назначение камеры	
6	Номенклатурное обозначение камеры(№ схемы)	
7	Номер схемы вспомогательных цепей	
8	Род тока вспомогательных цепей	
9	Выключатель. Тип. Номимальный ток. VS1-12-25-..... A	
10	Трансформатор СН, мощность kVA	
11	Трансформатор тока, ТОЛ	
12	Наименование фидера	
12	Трансформатор напряжения,-10000/100	
13	Шинный разъединитель	
14	Линейный разъединитель	
15	Тип предохранителей, ток плавкой вставки	
16	Кол-во тр-ов тока нулевой последовательности ТЗЛК-НТЗ-0,66-70У2	
17	Тип счетчиков, электронный.	
18	Реле требующие уточнения	Защита от замыкания на землю
19		МТЗ
20		Отсечка
21		Перегрузка
22	Колличество и сечение кабеля	
24	Ограничитель перенапряжения на 10 kV	

Данные о заказчике и проектной организации	ООО «ТМК CHEMICALS»
	ООО «ТМК CHEMICALS»



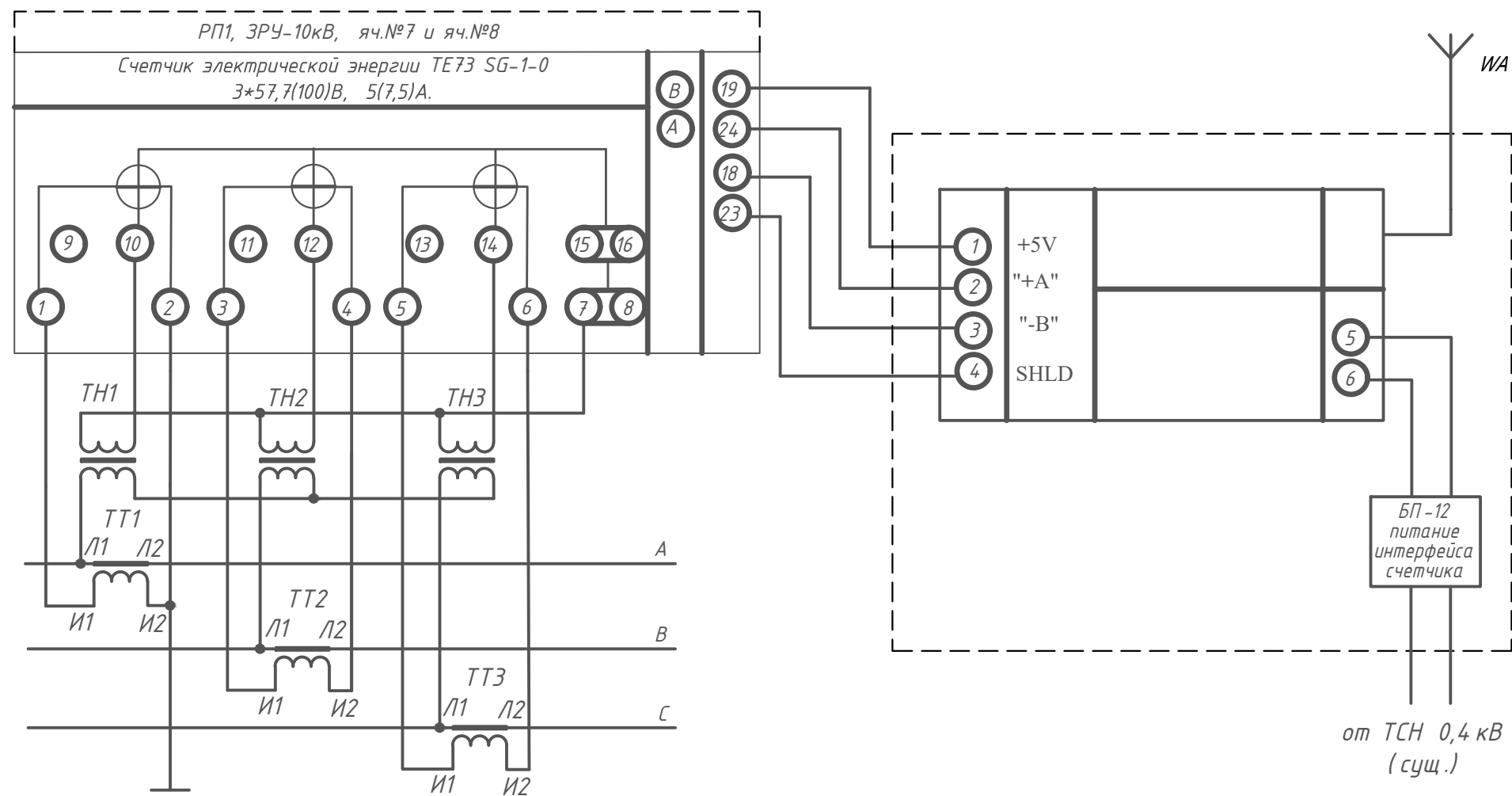
План расположения ячеек реконструируемого существующего РП-1



- Примечание:
- Нумерация ячеек РП-1 на схеме электрических соединений соответствует нумерации ячеек на плане
 - Высота и глубина ячеек, а также расположения шинпровода определить на месте

Заказчик: ООО «ТМК CHEMICALS»				/2026-07 -3С		
Внешнее электроснабжение завода по производству серной кислоты ООО «ТМК CHEMICALS» (ТП «ТМК») в Карманинском районе Навоийской области.						
КЛ-10кВ				Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM	Sh. Zaripov			L	10	15
Muhandis	Sh. Zaripov			Задание заводу-изготовителю ячеек РП-1		
				ООО «SCRIBER ENGINEERING ARTS»		

Схема подключения АСКУЭ.



Общие указания

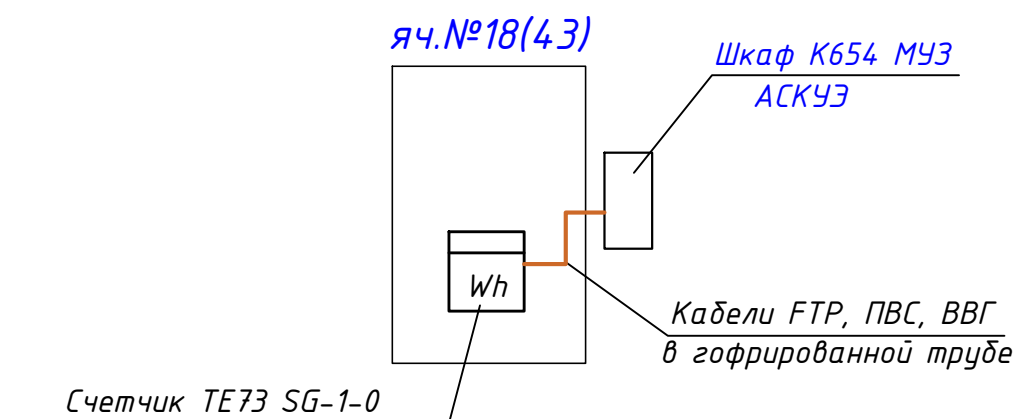
1. Проект выполнен согласно заданию
2. Рабочие чертежи разработаны с соблюдением действующих электротехнических норм, правил и стандартов.
3. Проектом предусмотрена автоматизированная система коммерческого учета электропотребления (АСКУЭ) на базе микропроцессорного счетчика TE73 SG-1-0, который имеет дополнительный интерфейс RS485.
4. Передача данных со счетчика осуществляется по сотовой связи в ЦП АСКУЭ ОАО "Навоий ПТЭС".
5. Счетчик электроэнергии установить в шкаф ввода РУ-10кВ. Комплект оборудования АСКУЭ установить в шкаф НКУ. Место установки шкафа НКУ определить по месту при монтаже.
6. Аппараты АСКУЭ запитать со щита ТСН-0,4кВ от автомата ВА47-29 10А кабелем ВВГ 4х1,5мм
7. Подключение интерфейса счетчика и модема GSM произвести экранированным кабелем 5-категории типа UTP
8. Модем GSM и интерфейс счетчика подключить через блоки питания БИ-9 и БИ-12 от выключателей ВА 47-29 с токами расцепителей 2А и 6А и розетки. Выключатели, розетки, блоки питания и модем установить в шкаф ф.1 РУ-0,4 кВ.
9. Все вновь установленное электрооборудование АСКУЭ заземлить согласно ПУЭ-2007.

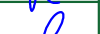
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

					Заказчик: 000 «ТМК CHEMICALS»		/2026-07 -ЭС				
					Внешнее электроснабжение завода по производству серной кислоты 000 «ТМК CHEMICALS» (ТП «ТМК») в Карманинском районе Навоийской области.						
0'zga	Raqam	N° Hujjat	Imzo	Sana							
					КЛ-10кВ		Bosqich	Varaq	Varaqlar		
					АСКУЭ		L	12	15		
LBM		Sh. Zaripov									
					Схема принципиальная подключения шкафа АСКУЭ		000 «SCRIBER ENGINEERING ARTS»				
Muhandis		Sh. Zaripov									

Fig. 1 is a technical drawing of a control panel. It shows a rectangular panel with a width of 400 and a height of 400. The panel contains several components labeled with numbers 1 through 7. Component 1 consists of two circular buttons with dots in the center. Component 2 is a rectangular box labeled "GSM модем". Component 3 is a small square button with a grid pattern. Component 4 is a rectangular box labeled "АП 6121". Component 5 is a rectangular box labeled "БПН9". Component 6 is a small rectangular box at the top center with an antenna symbol above it. Component 7 is a long, thin rectangular box at the bottom. The panel is shown in a perspective view, with a side view of the panel's profile visible on the right, showing a depth of 200.

Поз.	Наименование	Ед изм.	Кол.	Примеч
1	Розетка 220В РА10 001УХЛ	шт	2	
2	GSM модем MIT485 GGPго	шт	1	
3	Автоматический выключатель ВА-47-29 2р	шт	1	
4	Блок питания АП 6121 линейный 220/12 1А	шт	1	
5	Блок питания БПН 9 линейный 220/9 500 мА	шт	1	
6	GSM антенна	шт	1	
7	Клемный разъемник	шт	1	
8				

[illegible]

					Заказчик: 000 «ТМК CHEMICALS» /2026-07 -ЗС			
					Внешнее электроснабжение завода по производству серной кислоты 000 «ТМК CHEMICALS» (ТП «ТМК») в Карманинском районе Навоийской области.			
O'zga	Raqam	Nº Hujjat	Imzo	Sana				
					КЛ-10кВ		Bosqich	Varaq
					АСКУЭ		L	13
					Общий вид и монтажная схема подключения шкафа К654		000 «SCRIBER ENGINEERING ARTS»	
LBM		Sh. Zaripov						
Muhandis		Sh. Zaripov						

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
-------------	----------------	-------------

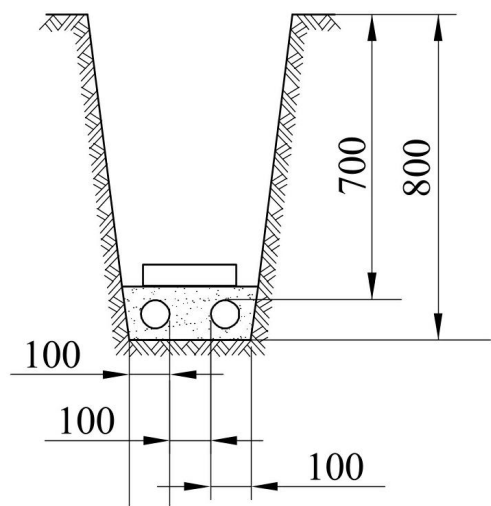


Рис.1. Прокладка кабеля 1-10 kV в траншее.

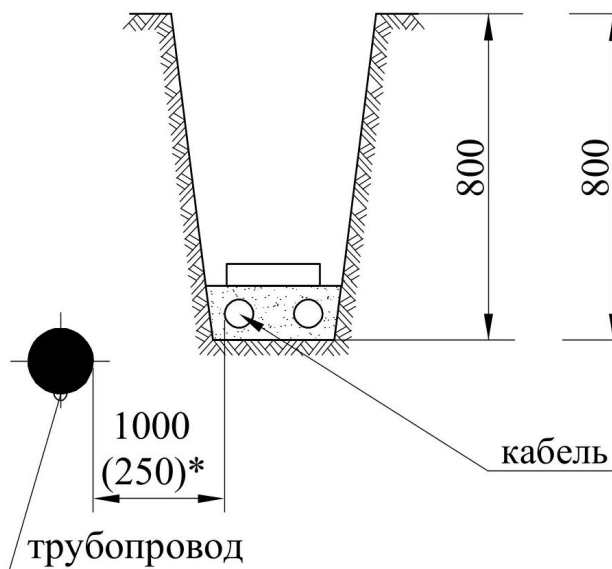


Рис.2. Прокладка кабелей параллельно трубопроводам, водопроводу, канализации, газопроводам низкого и среднего давления.

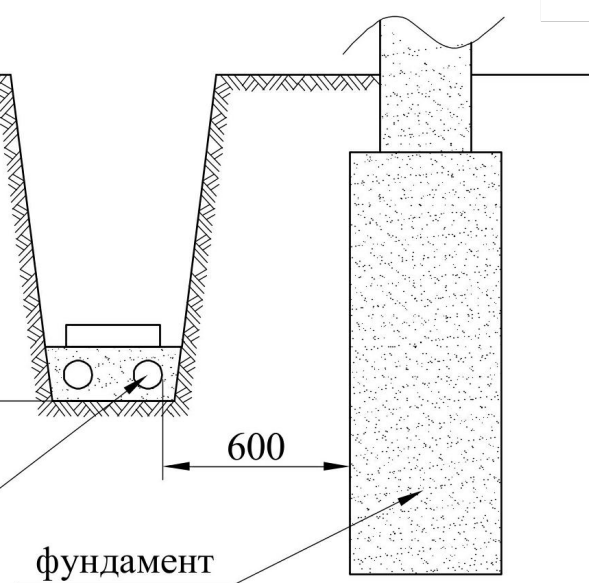


Рис.3. Прокладка кабелей рядом с фундаментом зданий и сооружений

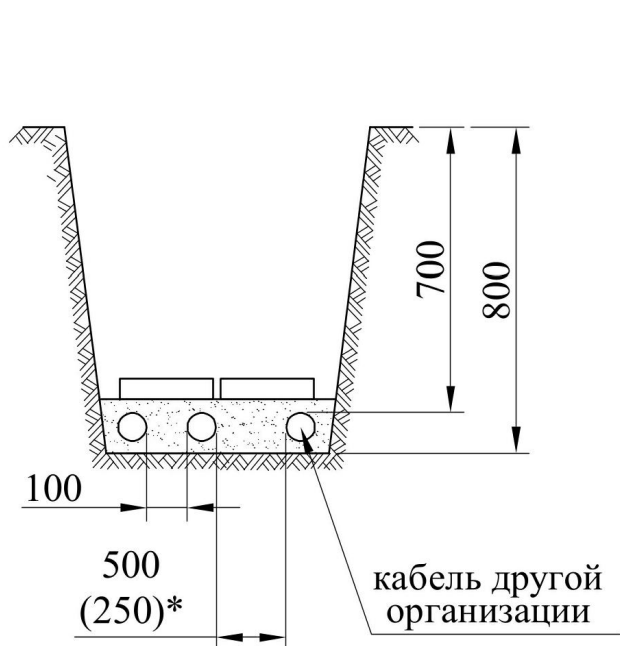


Рис.4. Прокладка кабелей 1-10kV с кабелями связи и силовыми кабелями до 10kV других организаций.

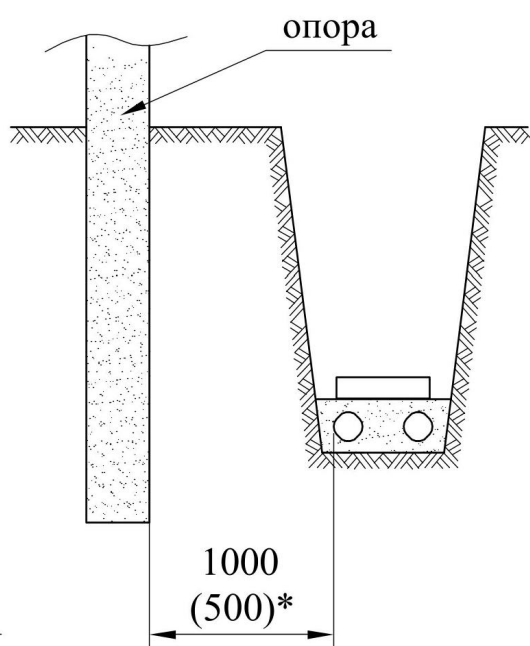


Рис.5. Прокладка кабелей рядом с опорами ВЛ.

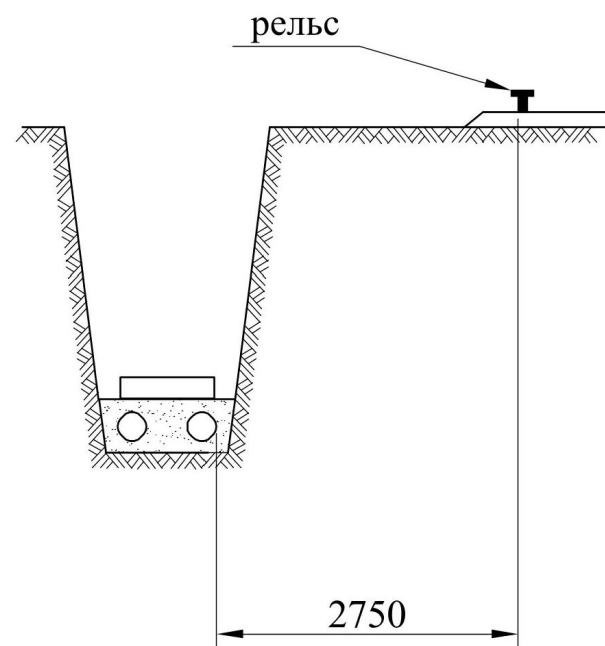
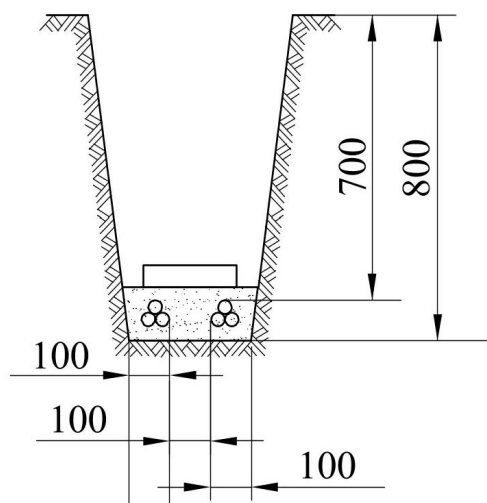
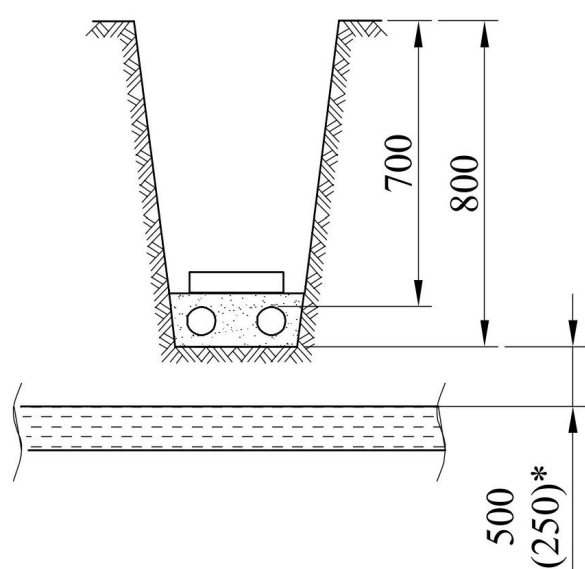


Рис.6. Прокладка кабелей параллельно с трамвайными путями.



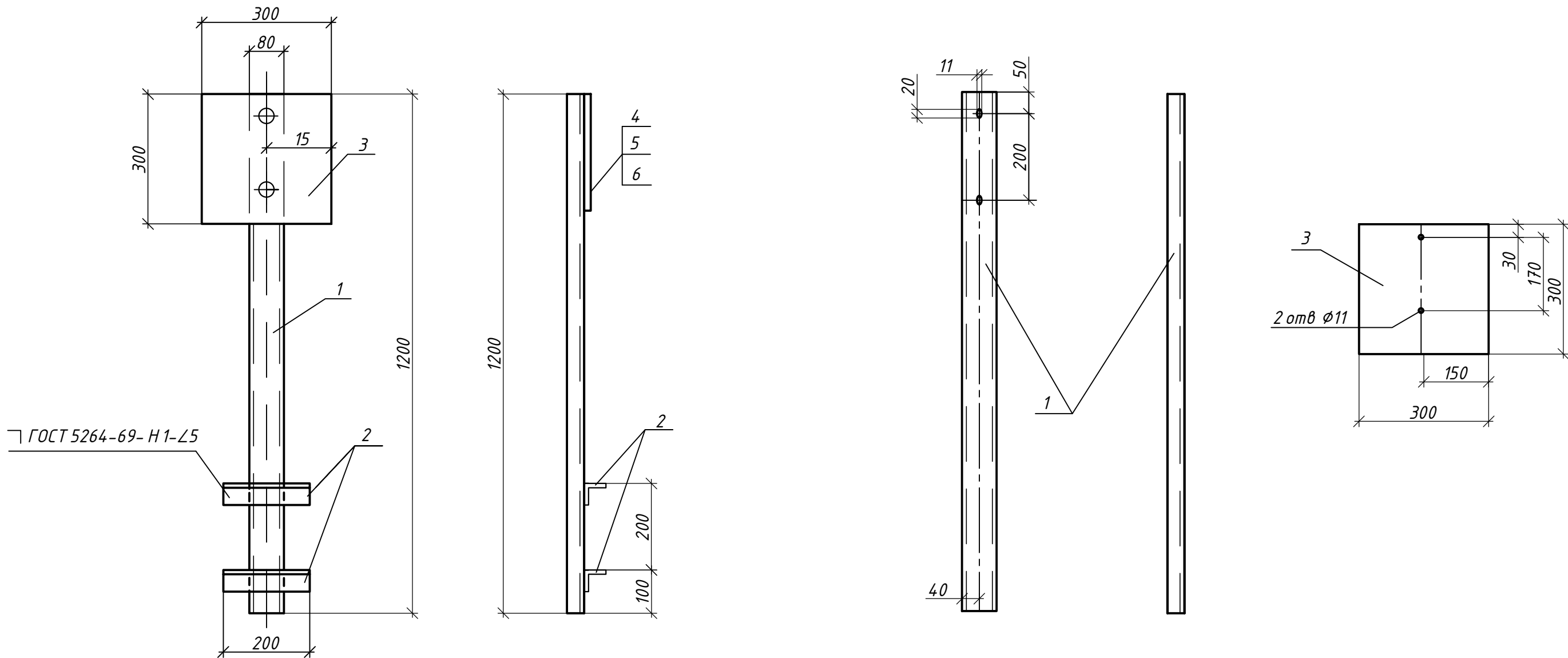
ПРИМЕЧАНИЕ:
Размер (*) указан для стесненных условий с обязательной защитой кабеля (прокладка в трубе)

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

					Заказчик: ООО «ТМК CHEMICALS»		/2026-07 -ЭС				
					Внешнее электроснабжение завода по производству серной кислоты ООО «ТМК CHEMICALS» (ТП «ТМК») в Карманинском районе Навоийской области.						
O'zga	Raqam	Nº Hujjat	Imzo	Sana	КЛ-10кВ			Bosqich	Varaq	Varaqlar	
								L	14	15	
LBM		Sh. Zaripov			Прокладка кабеля в траншее			ООО «SCRIBER ENGINEERING ARTS»			
Muhandis		Sh. Zaripov									

Конструкция пикета

M 1:10



Спецификация элементов, замаркированных на чертеже

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Прим.
		Стойка			
1	ГОСТ 82-40-72	Швеллер 8, L=1200	1	8,4 кг	
2	ГОСТ 8509-72	Уголок 50x50x5, L=200	2	1,5 кг	
3	ГОСТ 9903-74	Лист 3, 300x300	1	2,1 кг	
4	ГОСТ 7798-70	Болт М10x25	2		
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М10	2		
6	ГОСТ 11371-68	Шайба 10	2		

1. По данному чертежу изготовить 2 шт.
2. Все металлические части должны быть защищены от коррозии путем окраски стойким покрытием

					Заказчик: ООО «ТМК CHEMICALS» /2026-07 -ЭС			
					Внешнее электроснабжение завода по производству серной кислоты ООО «ТМК CHEMICALS» (ТП «ТМК») в Карманинском районе Навоийской области.			
O'zga	Raqam	Nº Hujjat	Imzo	Sana				
					КЛ-10кВ		Bosqich	Varaq
							L	15
LBM		Sh. Zaripov						
Muhandis		Sh. Zaripov			Конструкция пикета		ООО «SCRIBER ENGINEERING ARTS»	

Позиция	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение, обозначение документа опросного листа.	Код оборудования, изделия материала.	Завод – изготовитель.	Единица измерения.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Траншея							
1	Траншея Т-14				м	2154		1915+239=2154м
	Разработка грунта				м³	2412		
	Обратная засыпка				м³	1831		
	Песок речной				м³	582		
2	Кирпич обычный глиняный (на 100м – 2902шт.)	ГОСТ 530-2012			шт.	62509		
3	Сигнальная лента				м	2х2154		
4	Труба в траншею, напорная ПНД, толщина t=11,8, Ø160	ГОСТ 18599-201 1			м	690		
5	Пикет (столбик)	см. Л15			шт.	8		через 300м
	Проход кабеля методом прокола под ж/д							
1	Сооружения рабочих котлованов размерами 3мх3мх2(н)м	см. Л9			шт	3		
2	Проход методом прокалывания отверстие Ø200, L=25м	см. Л9			шт	4		
	АСКУЭ				комп.	2		
1	Шкаф учета и передачи данных (АСКУЭ), металл. в комплекте:	ШУПД			шт.	1		
2	3-х фазный счётчик актив. и реактив. энергии Un=100, In=5А	ТЕ73 SG-1-0			шт.	1		
3	GSM-модем с SIM-картой с выходом(порт) для RS-485	MIT485 GGPPro			шт.	1		
4	Направленная GSM-антенна	“Triada”976, 900/1800MHz			шт.	1		
5	Блок питания	IRZ-12V/500mA			шт.	1		
6	Выключатель автоматический	ВАм63-1р С2А У3			шт.	1		
7	Розетка	РД-47			шт.	1		
8	Кабель силовой с медными жилами, сечением 3х2,5	ВВГ			м	10		
9	Кабель интерфейсный, сечением 4х2х0,51	UTP Cat5			м	50		
10	Трансформатор тока Kтт=1000/5, Un=10кВ	ТОЛ-10			шт.	3		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата